

2018 年普通高等学校招生全国统一考试物理（全国 III 卷）

一、选择题：（每小题 6 分）

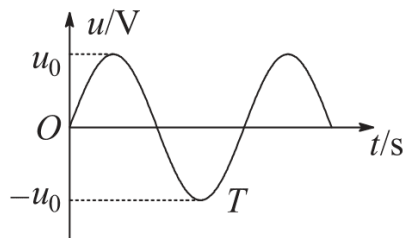
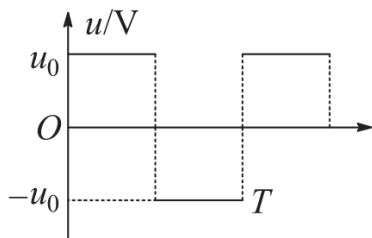
14. 1934 年，约里奥-居里夫妇用 α 粒子轰击铝核 $^{27}_{13}\text{Al}$ ，产生了第一个人工放射性核素 X： $\alpha + ^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow \text{n} + \text{X}$ 。X 的原子序数和质量数分别为（ ）

- (A) 15 和 28 (B) 15 和 30 (C) 16 和 30 (D) 17 和 31

15. 为了探测引力波，“天琴计划”预计发射地球卫星 P，其轨道半径约为地球半径的 16 倍；另一地球卫星 Q 的轨道半径约为地球半径的 4 倍。P 与 Q 的周期之比约为（ ）

- (A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 8 : 1 (D) 16 : 1

16. 一电阻接到方波交流电源上，在一个周期内产生的热量为 $Q_{\text{方}}$ ；若该电阻接到正弦交变电源上，在一个周期内产生的热量为 $Q_{\text{正}}$ 。该电阻上电压的峰值为 u_0 ，周期为 T ，如图所示。则 $Q_{\text{方}} : Q_{\text{正}}$ 等于（ ）



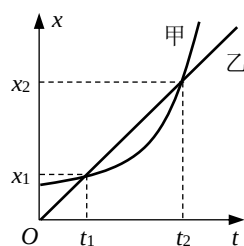
- (A) $1 : \sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2} : 1$ (C) $1 : 2$ (D) $2 : 1$

17. 在一斜面顶端，将甲乙两个小球分别以 v 和 $\frac{v}{2}$ 的速度沿同一方向水平抛出，两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的（ ）

- (A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) 6 倍 (D) 8 倍

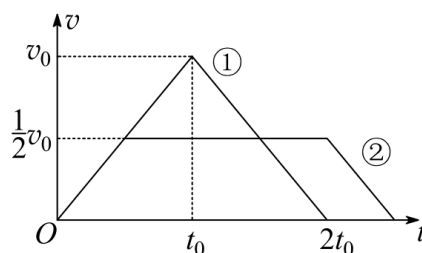
18. 甲乙两车在同一平直公路上同向运动，甲做匀加速直线运动，乙做匀速直线运动。甲乙两车的位置 x 随时间 t 的变化如图所示。下列说法正确的是（ ）

- (A) 在 t_1 时刻两车速度相等
(B) 从 0 到 t_1 时间内，两车走过的路程相等
(C) 从 t_1 到 t_2 时间内，两车走过的路程相等
(D) 从 t_1 到 t_2 时间内的某时刻，两车速度相等



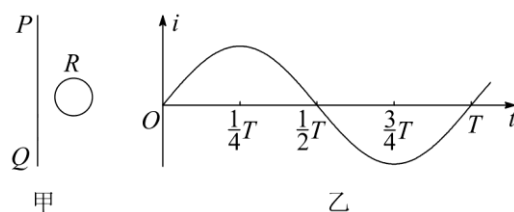
19. 地下矿井中的矿石装在矿车中，用电机通过竖井运送至地面。某竖井中矿车提升的速度大小 v 随时间 t 的变化关系如图所示，其中图线①②分别描述两次不同的提升过程，它们变速阶段加速度的大小都相同；两次提升的高度相同，提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第①次和第②次提升过程，（ ）

- (A) 矿车上升所用的时间之比为 4 : 5
(B) 电机的最大牵引力之比为 2 : 1
(C) 电机输出的最大功率之比为 2 : 1
(D) 电机所做的功之比为 4 : 5

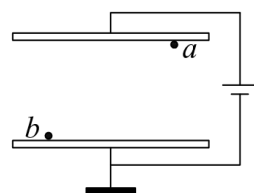


20. 如图 (a), 在同一平面内固定有一长直导线 PQ 和一导线框 R, R 在 PQ 的右侧。导线 PQ 中通有正弦交流电流 i , i 的变化如图 (b) 所示, 规定从 Q 到 P 为电流的正方向。导线框 R 中的感应电动势 ()

- (A) 在 $t = \frac{T}{4}$ 时为零
 (B) 在 $t = \frac{T}{2}$ 时改变方向
 (C) 在 $t = \frac{T}{2}$ 时最大, 且沿顺时针方向
 (D) 在 $t = T$ 时最大, 且沿顺时针方向



21. 如图, 一平行板电容器连接在直流电源上, 电容器的极板水平, 两微粒 a、b 所带电荷量大小相等、符号相反, 使它们分别静止于电容器的上、下极板附近, 与极板距离相等。现同时释放 a、b, 它们由静止开始运动, 在随后的某时刻 t , a、b 经过电容器两极板间下半区域的同一水平面, a、b 间的相互作用和重力可忽略。下列说法正确的是 ()



- (A) a 的质量比 b 的大
 (B) 在 t 时刻, a 的动能比 b 的大
 (C) 在 t 时刻, a 和 b 的电势能相等
 (D) 在 t 时刻, a 和 b 的动量大小相等

二、非选择题

22. (6 分) 甲、乙两同学通过下面的实验测量人的反应时间。实验步骤如下:

(1) 甲用两个手指轻轻捏住量程为 L 的木尺上端, 让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端 (位置恰好处于 L 刻度处, 但未碰到尺), 准备用手指夹住下落的尺。

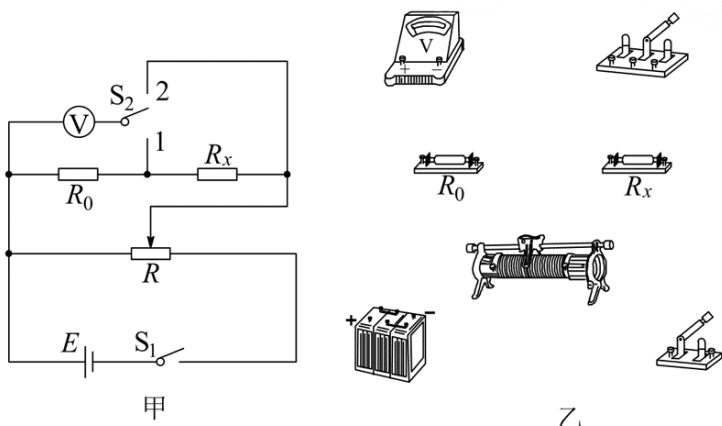
(2) 甲在不通知乙的情况下, 突然松手, 尺子下落; 乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为 L_1 , 重力加速度大小为 g , 则乙的反应时间为_____ (用 L 、 L_1 和 g 表示)。

(3) 已知当地的重力加速度大小为 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, $L = 30.0 \text{ cm}$, $L_1 = 10.4 \text{ cm}$, 乙的反应时间为_____s。
 (结果保留 2 位有效数字)

(4) 写出一条提高测量结果准确程度的建议: _____。

23. (9 分) 一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻 R_x 的阻值, 图中 R_0 为标准定值电阻 ($R_0 = 20.0 \Omega$); V 可视为理想电压表。 S_1 为单刀开关, S_2 为单刀双掷开关, E 为电源, R 为滑动变阻器。采用如下步骤完成实验:

(1) 按照实验原理线路图 (a), 将图 (b) 中实物连线;



(2) 将滑动变阻器滑动端置于适当位置，闭合 S_1 ；

(3) 将开关 S_2 掷于 1 端，改变滑动变阻器动端的位置，记下此时电压表 V 的示数 U_1 ；然后将 S_2 掷于 2 端，记下此时电压表 V 的示数 U_2 ；

(4) 待测电阻阻值的表达式 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 R_0 、 U_1 、 U_2 表示)；

(5) 重复步骤 (3)，得到如下数据：

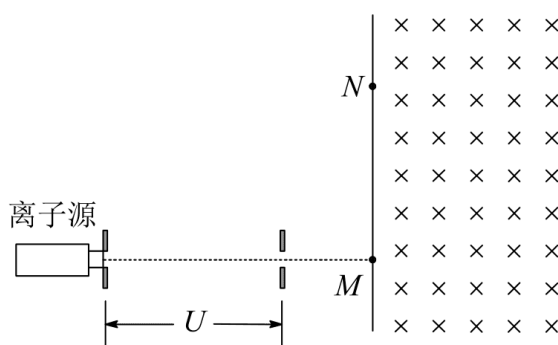
	1	2	3	4	5
U_1/V	0.25	0.30	0.36	0.40	0.44
U_2/V	0.86	1.03	1.22	1.36	1.49
$\frac{U_2}{U_1}$	3.44	3.43	3.39	3.40	3.39

(6) 利用上述 5 次测量所得 $\frac{U_2}{U_1}$ 的平均值，求得 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。(保留 1 位小数)

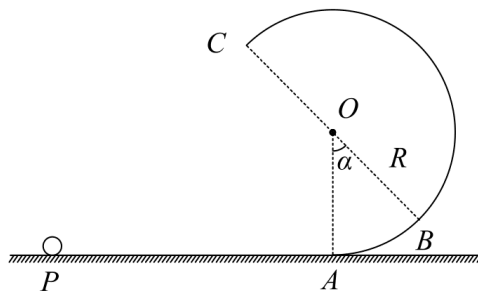
24. (12 分) 如图，从离子源产生的甲、乙两种离子，由静止经加速电压 U 加速后在纸面内水平向右运动，自 M 点垂直于磁场边界射入匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里，磁场左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为 v_1 ，并在磁场边界的 N 点射出；乙种离子在 MN 的中点射出； MN 长为 l 。不计重力影响和离子间的相互作用。求：

(1) 磁场的磁感应强度大小；

(2) 甲、乙两种离子的比荷之比。



25. (20 分) 如图，在竖直平面内，一半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 和水平轨道 PA 在 A 点相切。 BC 为圆弧轨道的直径。 O 为圆心， OA 和 OB 之间的夹角为 α ， $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，一质量为 m 的小球沿水平轨道向右运动，经 A 点沿圆弧轨道通过 C 点，落至水平轨道；在整个过程中，除受到重力及轨道作用力外，小球还一直受到一水平恒力的作用，已知小球在 C 点所受合力的方向指向圆心，且



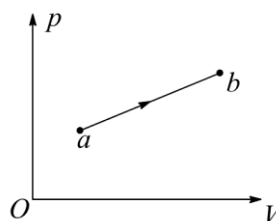
此时小球对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为 g 。求：

- (1) 水平恒力的大小和小球到达 C 点时速度的大小；
- (2) 小球到达 A 点时动量的大小；
- (3) 小球从 C 点落至水平轨道所用的时间。

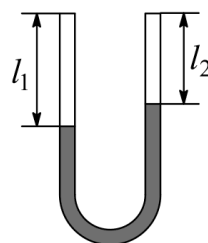
33. 【选修 3-3】

(5 分) 如图，一定量的理想气体从状态 a 变化到状态 b，其过程如 $p-V$ 图中从 a 到 b 的直线所示。在此过程中_____。

- A. 气体温度一直降低
- B. 气体内能一直增加
- C. 气体一直对外做功
- D. 气体一直从外界吸热
- E. 气体吸收的热量一直全部用于对外做功



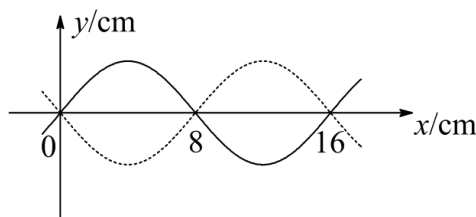
(10 分) 在两端封闭、粗细均匀的 U 形细玻璃管内有一股水银柱，水银柱的两端各封闭有一段空气。当 U 形管两端竖直朝上时，左、右两边空气柱的长度分别为 $l_1 = 18.0$ cm 和 $l_2 = 12.0$ cm，左边气体的压强为 12.0 cmHg。现将 U 形管缓慢平放在水平桌面上，没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求 U 形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中，气体温度不变。



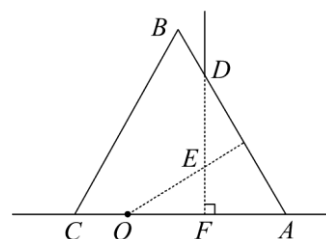
34. 【选修 3-4】

(5 分) 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 $t = 0$ 和 $t = 0.20$ s 时的波形分别如图中实线和虚线所示。已知该波的周期 $T > 0.20$ s。下列说法正确的是_____。

- A. 波速为 0.40 m/s
- B. 波长为 0.08 m
- C. $x = 0.08$ m 的质点在 $t = 0.70$ s 时位于波谷
- D. $x = 0.08$ m 的质点在 $t = 0.12$ s 时位于波谷
- E. 若此波传入另一介质中其波速变为 0.80 m/s，则它在该介质中的波长为 0.32 m



(10 分) 如图，某同学在一水平放置的白纸上画了一个小标记“•”（图中 O 点），然后用横截面为等边三角形 ABC 的三棱镜压在这个标记上，小标记位于 AC 边上。D 位于 AB 边上，过 D 点做 AC 边的垂线交 AC 于 F。该同学在 D 点正上方向下顺着直线 DF 的方向观察。恰好可以看到小标记的像；过 O 点做 AB 边的垂线交直线 DF 于 E；DE = 2 cm，EF = 1 cm。求三棱镜的折射率。（不考虑光线在三棱镜中的反射）



解析

14. B 【解析】核反应过程遵守质量数守恒和电荷数守恒，其中 α 粒子的质量数为 4、电荷数为 2，中子

n 的质量数为1、电荷数为0，故X的质量数为 $4 + 27 - 1 = 30$ ，原子序数即电荷数为 $2 + 13 - 0 = 15$ ，故B正确。

15. C 【解析】地球对卫星的万有引力提供卫星做圆周运动的向心力，设地球和卫星的质量分别为 M 、 m ，由牛顿第二定律有 $G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r$ ，可得卫星的周期为 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ ，即卫星 P 与 Q 的周期之比 $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{r_1^3}{r_2^3}} = 8$ ，故C正确。

16. D 【解析】由题图可知，方波交流电电压的有效值为 u_0 ，正弦交流电电压的有效值为 $\frac{u_0}{\sqrt{2}}$ ，设该电阻的阻值为 R ，则 $Q_{\text{方}} = \frac{u_0^2}{R} T$ ， $Q_{\text{正}} = \frac{\left(\frac{u_0}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} T = \frac{u_0^2}{2R} T$ ，即 $Q_{\text{方}} : Q_{\text{正}} = 2 : 1$ ，故D正确。

17. A 【解析】设斜面的倾角为 θ ，甲球落在斜面上所用时间为 t ，由平抛运动的规律有 $x = vt$ 、 $y = \frac{1}{2}gt^2$ ，且 $\tan\theta = \frac{y}{x}$ ，联立以上各式可得甲球落在斜面上所用时间为 $t = \frac{2v\tan\theta}{g}$ ，竖直方向的分速度为 $v_y = gt = 2v\tan\theta$ ，甲球落在斜面上时速率 $v_1 = \sqrt{v^2 + v_y^2} = v\sqrt{1 + 4\tan^2\theta}$ ，同理可得乙球落在斜面上时速率为 $v_2 = \frac{v}{2}\sqrt{1 + 4\tan^2\theta}$ ，即甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的2倍，故A正确。

18. CD 【解析】位移—时间图像的斜率表示物体运动的速度，由图可知，在 t_1 时刻两图像的斜率不相等，即 t_1 时刻两车的速度不相等，故A错误；在0时刻，乙车的位置坐标为0，甲车在乙车的前方， t_1 时刻两车位置坐标相同，为 x_1 ，故从0到 t_1 时间内，甲车走过的路程小于乙车走过的路程，故B错误； t_2 时刻两车位置坐标相同，为 x_2 ，故从 t_1 到 t_2 时间内，两车走过的路程相等，故C正确；由图可知，在 t_1 到 t_2 时间内的某时刻，两图像的斜率相等，即两车的速度相等，故D正确。

19. AC 【解析】速度—时间图像和时间轴围成的图形的面积表示位移，因两次提升的高度相同，则位移相等，有 $\frac{1}{2}v_0 \cdot 2t_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}v_0 \cdot (t_2 - t_0 + t_2)$ ，可得图线②表示的矿车上升的时间为 $t_2 = 2.5t_0$ ，故两次提升所用时间的比值为 $2t_0 : 2.5t_0 = 4 : 5$ ，故A正确；矿车加速上升时电机的牵引力最大，设矿车上升的加速度为 a ，两次提升的质量相等，由牛顿第二定律有 $F - mg = ma$ ，则电机的最大牵引力相等，故B错误；电机的输出功率 $P = Fv$ ，最大牵引力相等，最大速度之比为 $2 : 1$ ，所以电机输出的最大功率之比为 $2 : 1$ ，故C正确；矿车的初、末速度为零，由动能定理有 $W_F - mgh = 0$ ，即电机做的功等于克服矿车及矿石的重力做功的大小，克服重力做功相等，即电机做的功相等，故D错误。

20. AC 【解析】直导线中电流变化时，产生的磁场发生变化，则线框中产生感应电动势，由法拉第电磁感应定律，线框 R 中感应电动势的大小与直导线中电流变化率成正比，由图乙可知，在 $t = \frac{T}{4}$ 时刻，图线切线的斜率为零，即电流的变化率为零，则线框中的感应电动势为零，故A正确；由安培定则和楞次定律可以判断，在 $t = \frac{T}{4}$ 时刻，线框 R 中的感应电动势改变方向， $t = \frac{T}{2}$ 时刻方向不变且沿顺时针方向，且图像的切线斜率最大，即感应电动势最大，故B错误C正确；在 $t = T$ 时刻，感应电动势的方向沿逆时针方向，故D错误。

21. BD 【解析】两微粒同时经过电容器两极板间下半区域的同一水平面，即微粒 a 的位移大于微粒 b 的位移，由 $x = \frac{1}{2}at^2$ 可知，微粒 a 的加速度较大，因 a 、 b 间的相互作用和重力可忽略，则 a 、 b 只受电场力的作用，由牛顿第二定律得 $qE = ma$ ，两微粒带电荷量大小相等，场强相同，则微粒 a 的质量较小，故A错误；由动能定理知，微粒的动能等于电场力做的功，因微粒 a 的位移大，故电场力对微粒 a 做的功较多，即 a 的动

能比***b***的大,故**B**正确;在***t***时刻,***a***、***b***在同一水平面上,即同一等势面上,电势相等,由电势能的表达式 $E_p = q\varphi$,两微粒的电性相反,故电势能大小不相等,故**C**错误;在***0~t***时间内,两微粒运动时间相同、受到的电场力大小相等,由动量定理有 $Ft = p - 0$,故***a***和***b***的动量大小相等,故**D**正确.

22. (2) $\sqrt{\frac{2(L-L_1)}{g}}$; (3) 0.20; (4) 多次测量取平均值; 初始时乙的手指尽可能接近尺子

【解析】(2) 木尺下落做自由落体运动,下落时间即为反应时间,由 $h = \frac{1}{2}gt^2$, 木尺下落的高度 $h = L -$

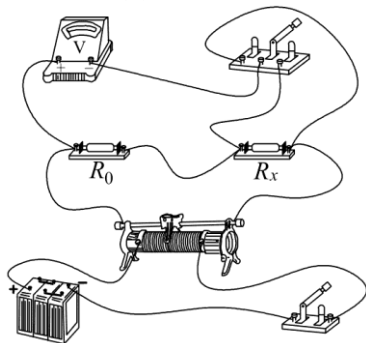
L_1 , 可得 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2(L-L_1)}{g}}$;

(3) 将数据代入上式可得乙的反应时间为 0.20s;

(4) 为提高准确度,可以多次测量取平均值,或初始时乙的手指尽可能接近木尺等.

23. (1) 见解析图; (4) $\left(\frac{U_2}{U_1} - 1\right)R_0$; (6) 48.2

【解析】(1) 连接实物图时,导线不能交叉,要注意滑动变阻器的分压式接法.



(4) 由题意可得,当开关 S_2 掷于 1 端时,测得 R_0 两端电压为 U_1 ,当开关 S_2 掷于 2 端时,电路中 R_0 、 R_x 串联,测得 R_0 、 R_x 两端电压为 U_2 ,由欧姆定律得 $\frac{U_1}{R_0} = \frac{U_2 - U_1}{R_x}$,解得 $R_x = \frac{(U_2 - U_1)R_0}{U_1} = \left(\frac{U_2}{U_1} - 1\right)R_0$.

(6) 将数据代入上式可得 $R_x = 48.2\Omega$.

24. (1) $\frac{4U}{lv_1}$; (2) 1 : 4.

【解析】(1) 设甲种离子所带电荷量为 q_1 、质量为 m_1 ,在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R_1 ,磁场的磁感应强度大小为 B ,由动能定理得

$$q_1 U = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \quad ①,$$

由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$$q_1 v_1 B = m_1 \frac{v_1^2}{R_1} \quad ②,$$

由几何关系知

$$2R_1 = l \quad ③,$$

由①②③式得 $B = \frac{4U}{lv_1} \quad ④$.

(2) 设乙种离子所带电荷量为 q_2 、质量为 m_2 ,射入磁场的速度为 v_2 ,在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R_2 ,同理有

$$q_2 U = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \text{⑤},$$

$$q_2 v_2 B = m_2 \frac{v_2^2}{R_2} \text{⑥},$$

$$\text{由题给条件 } 2R_2 = \frac{l}{2} \text{⑦},$$

由①②③⑤⑥⑦式得, 甲、乙两种离子的比荷之比为

$$\frac{q_1}{m_1} : \frac{q_2}{m_2} = 1 : 4 \text{⑧}.$$

$$25. (1) \frac{3}{4} mg; \frac{\sqrt{5gR}}{2}; (2) \frac{m\sqrt{23gR}}{2}; (3) \frac{3}{5} \sqrt{\frac{5R}{g}}.$$

【解析】(1) 设水平恒力的大小为 F_0 , 小球到达 C 点时所受合力的大小为 F . 由力的合成法则得

$$\frac{F_0}{mg} = \tan \alpha \text{①},$$

$$F^2 = (mg)^2 + F_0^2 \text{②},$$

设小球到达 C 点时的速度大小为 v , 由牛顿第二定律得

$$F = m \frac{v^2}{R} \text{③},$$

由①②③式和题给数据得

$$F_0 = \frac{3}{4} mg \text{④},$$

$$v = \frac{\sqrt{5gR}}{2} \text{⑤}.$$

(2) 设小球到达 A 点的速度大小为 v_1 , 作 $CD \perp PA$, 交 PA 于 D 点, 由几何关系得

$$DA = R \sin \alpha \text{⑥},$$

$$CD = R(1 + \cos \alpha) \text{⑦},$$

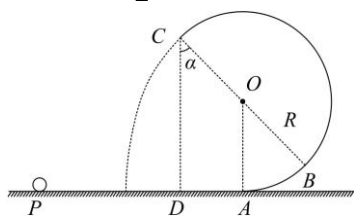
由动能定理得

$$-mg \cdot CD - F_0 \cdot DA = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_1^2 \text{⑧},$$

由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得, 小球在 A 点的动量大小为

$$p = mv_1 = \frac{m\sqrt{23gR}}{2} \text{⑨}.$$

(3) 小球离开 C 点后在竖直方向上作初速度不为零的匀加速运动, 加速度大小为 g . 设小球在竖直方向的初速度为 $v_{\perp}$, 从 C 点落至水平轨道上所用时间为 t , 由运动学公式得



$$v_{\perp} t + \frac{1}{2} gt^2 = CD \text{⑩},$$

$$v_{\perp} = v \sin \alpha \text{⑪},$$

由⑤⑦⑩⑪式和题给数据得

$$t = \frac{3}{5} \sqrt{\frac{5R}{g}} \text{ ⑫}.$$

33. (1)BCD.

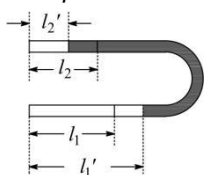
【解析】(1)由图可知，气体从状态*a*变化到状态*b*的过程中，气体压强一直增大、体积一直增大，由理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = C$ ，可知气体的温度一直升高，内能一直增加，故 A 错误 B 正确；气体体积一直增大，则气体一直对外做功，故 C 正确；由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ ，可知气体一直从外界吸热，吸收的热量一部分用于增加气体内能，一部分用于对外做功，故 D 正确 E 错误.

(2)22.5cm;7.5cm.

【解析】(2)设U形管两端竖直朝上时，左、右两边气体的压强分别为 p_1 和 p_2 .U形管水平放置时，两边气体的压强相等，设为 p ，此时原左、右两边气柱的长度分别变为 l'_1 和 l'_2 .由力的平衡条件得

$$p_1 = p_2 + \rho g(l_1 - l_2) \text{ ①},$$

式中 ρ 为水银的密度， g 为重力加速度大小.



由玻意耳定律得

$$p_1 l_1 = p l'_1 \text{ ②},$$

$$p_2 l_2 = p l'_2 \text{ ③},$$

两边气柱长度的变化量大小相等，即

$$l'_1 - l_1 = l_2 - l'_2 \text{ ④},$$

由①②③④式和题给条件得

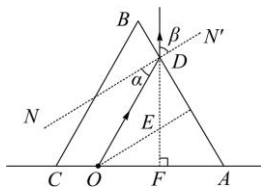
$$l'_1 = 22.5\text{cm}, l'_2 = 7.5\text{cm}.$$

34. (1)ACE.

【解析】由图可知，波长为 $\lambda = 16\text{cm} = 0.16\text{m}$ ，由题意可知 $(n + \frac{1}{2})T = 0.20\text{s}$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ ，又因波的周期 $T > 0.20\text{s}$ ，则波的周期为 $T = 0.4\text{s}$ ，波速 $v = \frac{\lambda}{T} = 0.40\text{m/s}$ ，选项 A 正确，B 错误；由波的传播方向可以判断， $t = 0$ 时， $x = 0.08\text{m}$ 处的质点沿*y*轴正方向运动，时间 $t = 0.70\text{s} = T + \frac{3}{4}T$ ，故 $t = 0.70\text{s}$ 时刻，该质点位于波谷，故 C 正确； $\frac{1}{4}T < 0.12\text{s} < \frac{1}{2}T$ ，故 $t = 0.12\text{s}$ 时， $x = 0.08\text{m}$ 处的质点在平衡位置的上方，故 D 错误；波传入另一介质时周期不变，所以波长变为 $\lambda = vT = 0.32\text{m}$ ，故 E 正确.

(2) $\sqrt{3}$.

【解析】(2)过*D*点作*AB*边的法线*NN'*，连接*OD*，则 $\angle ODN = \alpha$ 为*O*点发出的光线在*D*点的入射角；设该光线在*D*点的折射角为 β ，如图所示.



由折射定律得

$n\sin\alpha = \sin\beta$ ①,其中 n 为三棱镜的折射率.

由几何关系可知

$$\beta = 60^\circ$$
②,

$$\angle EOF = 30^\circ$$
③,

在 $\triangle OEF$ 中, 有 $EF = OE\sin\angle EOF$ ④,

由③④式和题给条件得 $OE = 2\text{cm}$ ⑤,

由题给条件可知, $\triangle OED$ 为等腰三角形, 有

$$\alpha = 30^\circ$$
⑥,

由①②⑥式得 $n = \sqrt{3}$ ⑦.